



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE SOBRAL
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

**TRABALHO FINAL: SISTEMA BANCÁRIO
NULLBANK
DOCUMENTO COMPLEMENTAR V: MANUAL DO
USUÁRIO**

EQUIPE – INTEGRANTES:

Antônio Kíldere Sousa Menezes – Matrícula: 567258
José Arthur Gomes Azevedo – Matrícula: 567419
Daniel Neco Silva – Matrícula: 568270

Disciplina: Banco de Dados - Período 2026.1
Prof. Fernando Rodrigues de Almeida Júnior

Sobral - CE
2026

1 Introdução e Inicialização da Infraestrutura

O **NullBank** é um sistema integrado de controle bancário parametrizado e seguro. A aplicação possui sua camada de interface visual inteiramente desenvolvida em Python (Streamlit) acoplada dinamicamente a um Banco de Dados Relacional robusto (MySQL 5.7+).

Para garantir a total portabilidade do ecossistema, o projeto foi containerizado. O usuário possui duas abordagens distintas para inicializar a aplicação:

1.1 Inicialização Padrão via Docker (Recomendado)

Certifique-se de possuir o serviço do *Docker* e *Docker Compose* ativos em sua máquina. Na pasta raiz do projeto (onde se localiza o arquivo `docker-compose.yml`), execute o comando de orquestração no terminal:

```
docker compose up -d --build
```

Este comando fará o *build* das imagens virtuais, isolará as variáveis do arquivo oculto `.env` e disponibilizará o sistema automaticamente. A interface estará acessível abrindo o navegador web no endereço de rede local: `http://localhost:8501`.

1.2 Inicialização Nativa Local

Caso opte por executar o sistema de forma nativa (sem containers), certifique-se de configurar previamente as credenciais do servidor MySQL no ambiente, instale as dependências contidas em `requirements.txt` e inicie o ponto de entrada principal:

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

2 Módulo de Autenticação e Auto-Cadastro

Ao acessar a plataforma, o sistema intercepta o estado da sessão e apresenta a tela de controle de acesso unificada, dividida em duas abas principais:

2.1 Aba: Login

Permite a entrada unificada de qualquer integrante do ecossistema bancário. No campo "**Usuário**", o sistema aceita dinamicamente três formatos de identificação: o CPF (para clientes), a Matrícula funcional (para funcionários) ou o nome de usuário customizado. As senhas digitadas são convertidas em *hash* binário em tempo real antes da validação.

2.2 Aba: Criar Conta (Autoatendimento de Clientes)

Garante que novos usuários cadastrem-se de forma autônoma na base de dados.

1. O usuário deve preencher obrigatoriamente os dados marcados com asterisco (*): Nome Completo, Nome de Usuário, CPF (com máscara automática), Senha e Data de Nascimento.

2. No menu expansível de informações adicionais, devem ser inseridos dados residenciais (Logradouro, CEP, Bairro, Cidade, Estado) e documentais (RG, Órgão Emissor, UF).
3. Ao clicar em ”**Criar Minha Conta**”, o sistema dispara uma transação isolada que cadastra o cliente, vincula seus contatos, abre uma conta-corrente padrão atrelada à agência central, concede um bônus de boas-vindas com depósito inicial automático de R\$ 1.000,00 e gera o usuário de acesso securitário.

3 Manual de Operação por Nível de Acesso (Roles)

Após a autenticação bem-sucedida, o `app.py` avalia a prerrogativa (*Role*) do usuário armazenada no banco de dados e monta o menu de abas restrito, seguindo rigidamente o enunciado do modelo de negócios.

3.1 Perfil: Cliente (`client`)

O cliente possui permissões focadas no gerenciamento de seu patrimônio pessoal:

- **Consultar Extrato:** Caso o cliente possua múltiplas contas bancárias cadastradas sob seu CPF, um campo de seleção (*selectbox*) é exibido na tela para que ele selecione qual conta deseja inspecionar. Ao confirmar, o histórico completo de transações é renderizado em tabelas limpas formatadas no padrão brasileiro.
- **Fazer Transferência:** Permite mover capitais para qualquer outra conta do Null-Bank. O sistema puxa automaticamente as contas de origem válidas do CPF logado. O usuário insere a conta de destino e o valor desejado.
- *Nota de Segurança:* O backend revalida a titularidade da conta de origem antes de disparar a *Stored Procedure* `sp_executar_transferencia`, prevenindo fraudes de injeção de requisições.

3.2 Perfil: Atendente (`atendente`)

Atendentes possuem acesso estrito de leitura para auxílio ao público nas agências físicas:

- **Consultar Contas:** Ao clicar em carregar, o sistema identifica a agência onde o atendente trabalha (via sua matrícula funcional) e executa um filtro direto. É exibida uma tabela de dados contendo apenas o número da conta, tipo de conta e saldo atual de todas as contas registradas naquela agência específica. O atendente é bloqueado pelo sistema de realizar qualquer movimentação financeira ou alteração cadastral.

3.3 Perfil: Caixa (`caixa`)

Os caixas são os operadores financeiros das agências físicas, possuindo prerrogativas transacionais completas dentro de sua jurisdição:

- **Consultar Extrato e Fazer Transferência:** Operam de forma idêntica ao cliente, mas o campo de inserção da conta de origem é aberto via entrada de texto. O sistema valida via código se a conta informada pertence à agência física do caixa logado, bloqueando o acesso a dados de outras filiais.
- **Saque / Depósito:** Aba exclusiva para movimentação física de papel-moeda. O operador escolhe o tipo de operação, digita o número da conta e o valor recebido ou solicitado. Ao submeter, o sistema invoca uma inserção na tabela de transações. Caso um saque viole as diretivas de saldo ou os limites de crédito especial da conta, o gatilho físico aborta a operação e exibe o alerta: **Operação Rejeitada: Saldo insuficiente.**

3.4 Perfil: Gerente (gerente)

Módulo administrativo avançado focado na manutenção operacional das entidades, sem manipulação de movimentações de capitais:

1. **Relatório de Contas:** Aciona a *View* institucional filtrando os resultados para exibir apenas as contas que estão sob a gerência da matrícula do usuário logado.
2. **Abrir Conta:** Módulo polimórfico. Permite abrir contas para correntistas existentes (digitando apenas o CPF válido) ou realizar o fluxo completo de cadastro de um novo cliente em tela juntamente com as definições da conta (Corrente, Poupança com definição de juros, ou Especial com definição de limite de crédito de forma dinâmica).
3. **Cadastrar Funcionário:** Permite a contratação de novos gerentes, atendentes ou caixas para a agência. O sistema gera automaticamente a matrícula sequencial padrão do banco (MATXXXX) e hashea a senha funcional fornecida.
4. **Dependente:** Permite atrelar dependentes para fins de plano de saúde corporativo. O sistema calcula a idade cronológica do dependente baseado na data fornecida e valida se o funcionário já atingiu o teto estrito de 5 dependentes cadastrados estabelecido nas regras de negócio.
5. **Gerenciar Usuários:** Permite ao gerente inspecionar a listagem de clientes do banco e promovê-los para o cargo de **gerente**, criando de forma automática sua entidade correspondente na tabela de funcionários com salário-base parametrizado.

3.5 Perfil: Administrador/DBA (admin)

Autenticado nativamente através das credenciais estritas descritas no edital (**Admin/Root**). Possui acesso irrestrito, total e unificado a todas as abas operacionais, cadastrais e administrativas de todas as agências do ecossistema do NullBank de forma simultânea.